

Synthèse des démarches de virtualisation et conteneurisation

La première phase des TP s'est concentrée sur la virtualisation de poste de travail avec **Oracle VM VirtualBox**. Cette solution repose sur la création de machines virtuelles (VM) isolées, définies par des fichiers de configuration ASCII (.vbox) et des disques durs virtuels (.vdi). L'expérience a montré que la gestion du stockage y est granulaire : il est possible de réajuster la taille d'un disque via la ligne de commande VboxManage, passant par exemple de 10 Go à 11,72 Go, avant d'étendre la partition interne avec un outil comme gparted. Un aspect critique de cette technologie est l'utilisation des **snapshots** (instantanés), qui permettent de figer l'état du système à un instant T ; toutefois, la restauration d'un snapshot entraîne la suppression irréversible de tous les logiciels installés après sa création.

L'étude s'est poursuivie avec **VMware ESXi**, un hyperviseur de type "bare metal" orienté serveur, offrant une vision plus précise de la gestion des ressources matérielles. Contrairement à la virtualisation applicative, ESXi permet de monitorer en temps réel la sollicitation du processeur hôte (courbe verte) et de la mémoire vive (ligne bleue). Les observations ont confirmé qu'une machine virtuelle active pèse lourdement sur l'hôte, augmentant significativement l'utilisation de la RAM et du CPU dès son installation. Cette approche privilégie l'isolation complète, où chaque système invité fonctionne de manière totalement indépendante avec ses propres ressources allouées.

Enfin, la technologie **Docker** a introduit le concept de conteneurisation, une alternative beaucoup plus légère à la virtualisation classique. Au lieu de simuler un matériel complet, Docker partage le noyau du système hôte, ce qui permet de déployer des services (comme WordPress ou PostgreSQL) via des fichiers de configuration **YAML** (docker-compose.yml). Cette méthode facilite l'orchestration grâce à des outils comme **Portainer**, qui centralise la gestion des environnements, des réseaux et des volumes de données. L'agilité de Docker se manifeste par la possibilité de comparer instantanément un conteneur modifié avec son image d'origine via la commande docker diff.

Comparaison : Points communs et différences

Le point commun fondamental entre VirtualBox, ESXi et Docker réside dans leur capacité à isoler des environnements logiciels pour garantir la portabilité et la sécurité des applications. Dans les trois cas, l'utilisateur peut gérer ses instances via une interface graphique ou par ligne de commande, et tous permettent une configuration réseau précise (adresses IP statiques ou dynamiques) pour assurer la communication entre machines ou conteneurs.

La différence majeure se situe au niveau de l'**empreinte matérielle**. Les VM (VirtualBox/ESXi) sont "lourdes" car elles embarquent un système d'exploitation complet, ce qui sature plus rapidement le stockage et la mémoire de l'hôte. À l'inverse,

les conteneurs Docker sont extrêmement légers et démarrent presque instantanément, car ils ne contiennent que les bibliothèques nécessaires à l'application. En résumé, là où la virtualisation (ESXi) cherche à diviser un serveur physique en plusieurs serveurs logiques complets, la conteneurisation (Docker) cherche à isoler des processus applicatifs pour optimiser les ressources et la rapidité de déploiement.